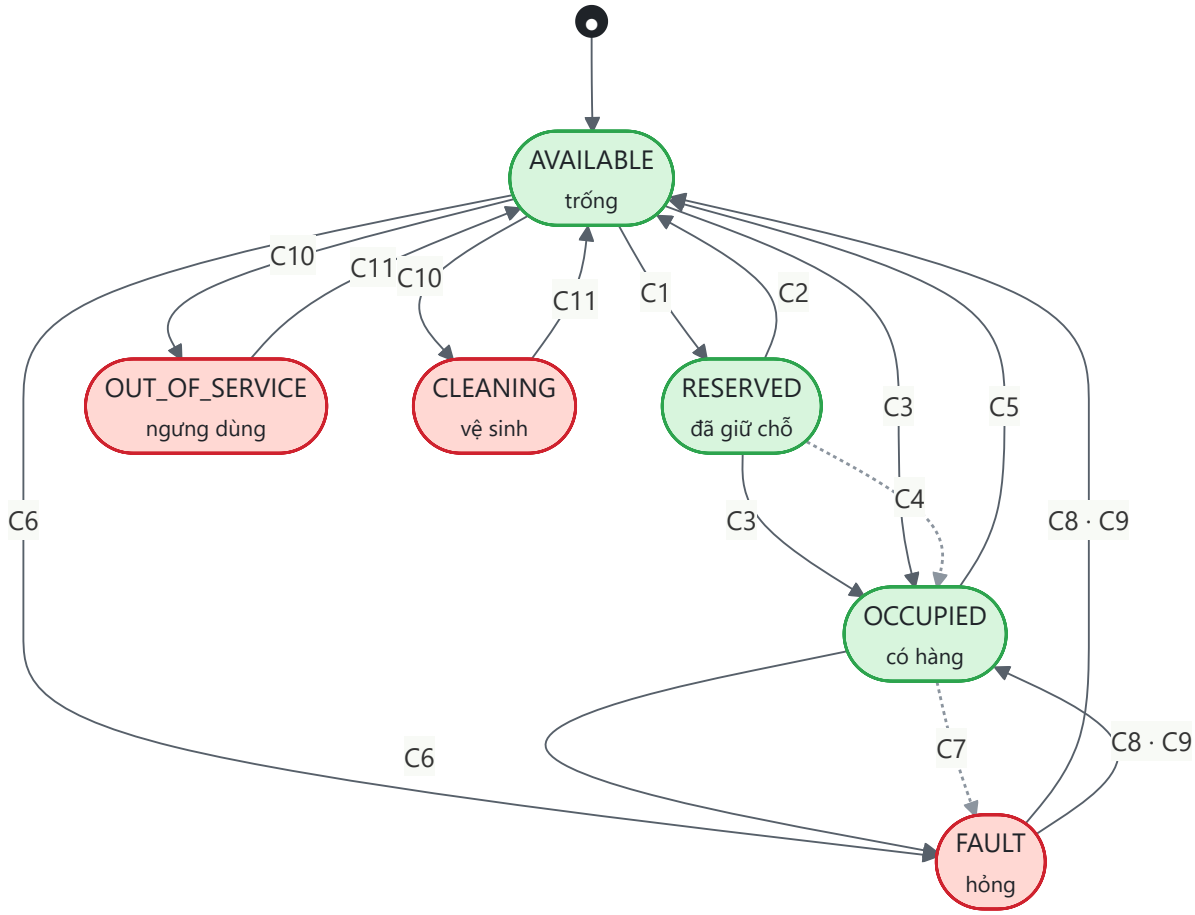
Trạng thái Ô tủ — locker_boxes.status

Nguồn: `locker-service/…/model/LockerBox.java` · `LockerService.java` · `iot-service/…/IotService.java` — Luồng 2 & 3 — rà soát 2026-09-13, cập nhật 2026-10-22 (báo hỏng ô chỉ KTV tủ · ADMIN · chủ đơn)

Vòng đời thuê/gửi Lỗi / bảo trì — đã code -- CHƯA code — lỗ hổng



#	Chuyển	Kích hoạt	Ai	Điều kiện · ghi chú
C1	`AVAILABLE → RESERVED`	`reserveBox` khi tạo đơn (nội bộ order→locker)	hệ thống	tủ MAINTENANCE/INACTIVE bị từ chối (`LOCKER_NOT_ACTIVE`); ô DRONE chỉ giữ được với channel=DRONE; `reservedUntil` = +24h; đồng bộ xuống tủ qua MQTT
C2	`RESERVED → AVAILABLE`	quét TTL mỗi giờ · huỷ đơn	hệ thống	quét TTL không báo tủ; **có thể nhả ô của đơn drone còn chờ điều phối > 24h**
C3	`AVAILABLE · RESERVED → OCCUPIED`	`occupyBox` khi đơn được xác nhận bỏ hàng (app hoặc kiosk)	chủ đơn · người gửi tại tủ	lỗi bị nuốt (best-effort); drone gửi hàng **không** set OCCUPIED
C4	*`RESERVED → OCCUPIED · OCCUPIED → AVAILABLE`*	*cảm biến cửa / kết quả mở tủ từ phần cứng*	*iot-service*	*CHƯA CÓ: trạng thái phần cứng được lưu nhưng không điều khiển vòng đời ô/đơn*
C5	`OCCUPIED → AVAILABLE`	`releaseBox` khi đơn COMPLETED · EXPIRED · CANCELED	hệ thống	ô đang FAULT / OUT_OF_SERVICE / CLEANING thì giữ nguyên; ô FAULT thì quên trạng thái đơn đã nhớ (sửa xong về AVAILABLE)
C6	`mọi → FAULT`	`POST /api/boxes/{id}/fault` · `POST /api/orders/{id}/report-box-fault`	LOCKER_TECHNICIAN · ADMIN · chủ đơn (ô của đơn mình)	nhớ trạng thái trước khi hỏng (`pre_fault_status`); ô đã có phiếu mở ⇒ gộp vào phiếu đó; phiếu định tuyến cho KTV phụ trách tủ. Từ 22/10 khách không báo thẳng ô bất kỳ nữa (SEC-06)
C7	*`mọi → FAULT`*	*mở tủ FAILED/JAMMED · heartbeat mất*	*iot-service*	*CHƯA CÓ tự động báo hỏng — hiện chỉ ghi access log*
C8	`FAULT → trạng thái trước khi hỏng`	hoàn tất phiếu (`resolve`, KTV hoặc admin)	KTV được giao · ADMIN	về AVAILABLE / RESERVED / OCCUPIED như lúc báo hỏng; còn phiếu mở khác của ô thì giữ FAULT
C9	`FAULT → trạng thái trước khi hỏng`	`…/clear-fault`	LOCKER_TECHNICIAN · ADMIN	chỉ từ FAULT (409 `BOX_NOT_FAULT`); ô có phiếu mở ⇒ đi qua hoàn tất phiếu (chỉ người được giao, áp luật ảnh nghiệm thu)
C10	`AVAILABLE → OUT_OF_SERVICE · CLEANING`	`…/out-of-service` · `…/cleaning`	LOCKER_TECHNICIAN · ADMIN	cấm khi RESERVED/OCCUPIED và khi FAULT (409 `BOX_IN_FAULT`)
C11	`OUT_OF_SERVICE · CLEANING → AVAILABLE`	`…/return-to-service`	LOCKER_TECHNICIAN · ADMIN	không đồng bộ trạng thái xuống tủ
C12	`mọi → chuỗi bất kỳ`	`updateBoxStatus` (admin)	ADMIN	web ghi giá trị `MAINTENANCE` không tồn tại ⇒ return-to-service từ chối

- Force-open (`POST /api/locker-technician/boxes/{id}/force-open`) mở cửa vật lý nhưng không đổi trạng thái ô. Tủ MAINTENANCE/INACTIVE: không nhận đặt ô, danh sách ô trống rỗng, `availableBoxes` = 0. Báo cáo sự cố chặn cả tủ (chỉ KTV tủ/ADMIN) đưa tủ vào MAINTENANCE; đóng phiếu chặn cuối cùng ⇒ tủ ACTIVE.